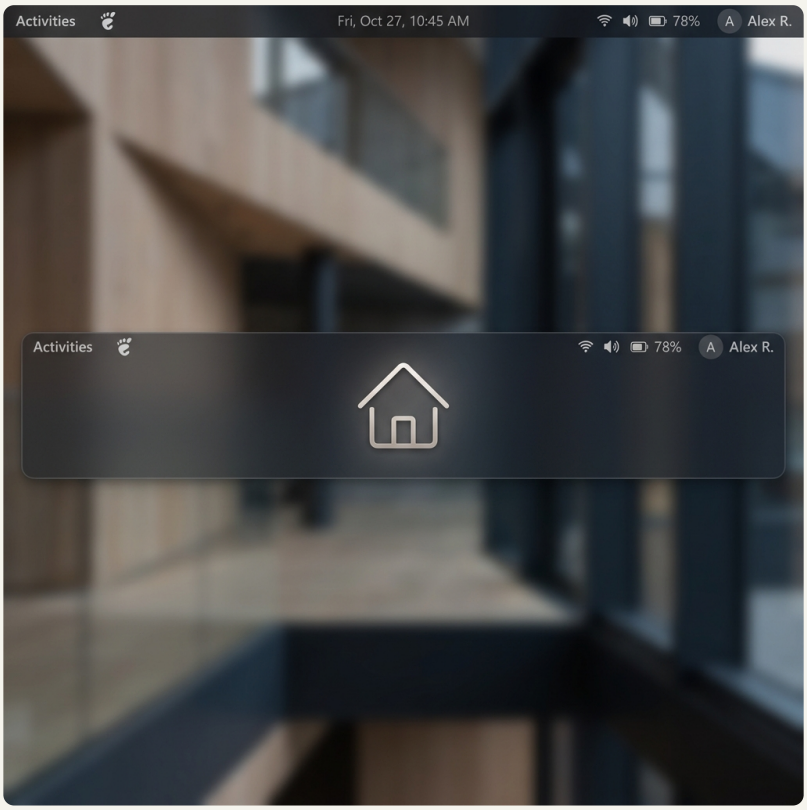
INFORME TÉCNICO · GNOME SHELL EXTENSION

# Home Button Arquitectura de Sistema

Análisis exhaustivo del motor de gestión de ventanas y la integración con Mutter en entornos GNOME 45+.




Anderson González (Albonire)

Versión 2.0 · 2026.04
Albonire GitHub Projects

# Contenido


| | | |
|---|---|---|
| 01 | Resumen Ejecutivo | 03 |
| 02 | Arquitectura y Ciclo de Vida | 04 |
| 03 | Motor de Gestión de Ventanas | 06 |
| 04 | Integración y Configuración | 09 |
| 05 | Apéndice | 11 |

01 · RESUMEN EJECUTIVO

# Resumen Ejecutivo

Home Button no es simplemente un acceso directo al escritorio; es una solución de **gestión de estados de ventana** diseñada para optimizar el flujo de trabajo en GNOME Shell. Al implementar una lógica de restauración inteligente, la extensión permite una transición fluida entre el modo de enfoque y la visibilidad total del escritorio.

## Puntos Clave

- **Restauración Inteligente**: A diferencia de los métodos convencionales, Home Button prioriza el enfoque de la última ventana activa al restaurar el estado anterior.
- **Integración Nativa**: Construido sobre GJS y las APIs nativas de Meta y St, garantizando un rendimiento óptimo y una estética coherente con Adwaita.
- **Personalización Avanzada**: Control total sobre el posicionamiento en el panel, animaciones y comportamiento multiescritorio.

**PREGUNTAS QUE RESUELVE ESTE DOCUMENTO**

- ¿Cómo interactúa la extensión con el gestor de ventanas Mutter (Meta)?
- ¿Cuál es el algoritmo utilizado para filtrar y almacenar el estado de las ventanas?
- ¿Cómo se gestiona el feedback visual mediante animaciones asíncronas?

02 · ARQUITECTURA

# Arquitectura y Ciclo de Vida

La extensión opera como un módulo inyectado en el proceso principal de GNOME Shell, utilizando el sistema de clases introducido en GNOME 45.

## Diagrama de Arquitectura

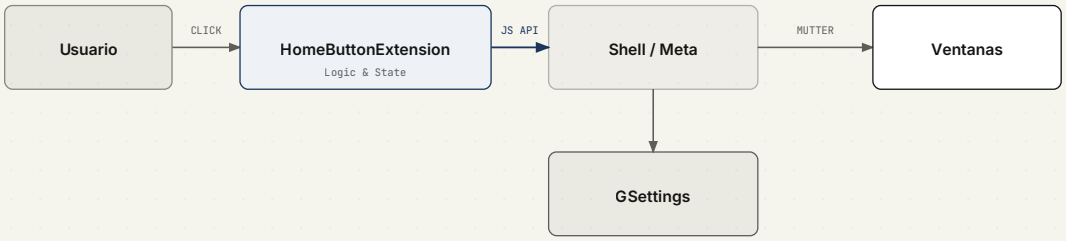



Figura 1. Flujo de datos y control. La extensión actúa como orquestador entre las señales del usuario y el gestor de ventanas.

## Módulos Clave

La implementación se divide en tres pilares fundamentales:

- **UI (St)**: Gestión del indicador en el panel, Tooltips dinámicos y cambios de íconos.
- **Lógica de Ventanas (Meta)**: Filtrado de ventanas tipo `NORMAL`, manejo de workspaces y minimización.
- **Configuración (Gio)**: Persistencia de preferencias mediante esquemas XML compilados.

> El uso de `import { Extension } from 'resource:///org/gnome/shell/extensions/extension.js'` permite una encapsulación limpia y acceso seguro a los recursos del sistema.

03 · MOTOR DE VENTANAS

# Motor de Gestión de Ventanas

El núcleo de Home Button es su capacidad para capturar y restaurar el estado del escritorio de forma no destructiva.

## Filtrado Inteligente

Para evitar minimizar ventanas de sistema o paneles flotantes, se aplica un filtro riguroso:

```
this._minimizedWindows = windowsToFilter.filter(w =>
    w && w.get_compositor_private() &&
    w.can_minimize() &&
    !w.minimized &&
    !w.is_skip_taskbar() &&
    w.get_window_type() === Meta.WindowType.NORMAL &&
    !(excludeOnTop && w.is_above())
);
```

## Lógica de Restauración

Al restaurar, la extensión no solo des-minimiza; utiliza un sistema de Smart Focus que analiza los `userTime` de cada ventana para identificar cuál debe recibir el foco de entrada.

### Algoritmo de Foco

1. Verificar si la última ventana con foco sigue siendo válida.
2. Si no, buscar en el historial de estados capturados ( `_windowStates` ).
3. Como último recurso, seleccionar la ventana con el mayor `user_time` .

> "La gestión de ventanas en entornos modernos requiere más que simples llamadas a API; requiere entender la intención del usuario."
>
> — Principio de Diseño, Home Button Documentation

04 · INTEGRACIÓN

# Integración y Configuración

La extensión se integra profundamente con el ecosistema de GNOME mediante GSettings y herramientas de desarrollo estándar.

## Esquemas de Configuración

Utilizamos `gschema.xml` para definir tipos de datos estrictos (integers, doubles, enums), lo que garantiza la integridad de las preferencias del usuario.

| Ajuste | Tipo | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|
| `icon-size` | Double | 24.0 | Tamaño del glifo en px. |
| `animation-delay` | Int | 0 | Retraso entre ventanas (ms). |
| `button-position` | String | "left" | Ubicación en el panel. |

## Feedback Visual (Animaciones)

Home Button utiliza animaciones de opacidad y escala para proporcionar feedback inmediato al usuario.

```
this._icon.ease({
    opacity: 0,
    duration: ANIMATION_DURATION / 2,
    mode: Clutter.AnimationMode.EASE_OUT_CUBIC,
    onComplete: () => {
        this._icon.set_gicon(newIcon);
        this._icon.ease({ opacity: 255, ... });
    }
});
```

05 · APÉNDICE

# Apéndice

## A. Glosario

**Mutter (Meta)** – El gestor de ventanas y compositor de GNOME Shell.

**GJS** – El motor de JavaScript de GNOME basado en SpiderMonkey.

**St (Shell Toolkit)** – El conjunto de widgets optimizado para el panel y menús de la Shell.

## B. Referencias

- GNOME JavaScript API Documentation (v45+)
- Mutter / Meta API Reference
- GObject Introspection (GI) Manual

**CONCLUSIÓN FINAL**

Home Button representa el equilibrio entre simplicidad funcional y profundidad técnica, proporcionando una herramienta esencial para la productividad en Linux.